Portfolio

Group Project 6

17 mars 2026

Ce document reprend, semaine après semaine, le travail réalisé dans le cadre du cours.

Semaine 3

Le contact avec la personne de référence a pris un peu de temps, mais après l'envoi d'un mail par le professeur, il a finalement été établi et nous avons pu planifier un rendez-vous sur Teams.

Semaine 4

Nous nous sommes appelés afin de préparer la réunion du mercredi 4 mars. Lors de cet échange, nous avons élaboré les questions pertinentes à poser. Nous avons également veillé à formuler des questions visant avant tout une meilleure compréhension du problème, plutôt que des solutions déjà envisagées. Nous avons en outre préparé la « Stakeholders list, stakeholders map and empathizing strategy » qui nous était demandée. Après nous être réparti le travail, chacun a pu avancer de son côté et réaliser sa part de la tâche. Le travail délivré se trouve en annexe de ce document.

Semaine 5

Un appel Teams avec Madame Christelle Felten ainsi que Justine Even a eu lieu le mercredi matin. Lors de cet échange, elles nous ont présenté les points clés du projet, leurs attentes à notre égard et les éléments essentiels à comprendre pour bien cerner le problème. Nous avons également convenu d'une visite sur place afin de mieux appréhender la situation. Plus tard dans la journée, nous nous sommes de nouveau réunis pour partager notre ressenti, mettre en commun nos questions et clarifier notre compréhension du projet. Nous avons aussi réfléchi aux personnes que nous pourrions interviewer lors de notre visite de l'hôpital, ainsi qu'aux questions les plus pertinentes à leur poser.

Semaine 6

Nous avons visité la Clinique Saint-Luc Bouge A.S.B.L. en compagnie de Madame Christelle Felten. Elle nous a expliqué concrètement les problématiques auxquelles elle est confrontée au quotidien. Elle nous a montré les différents plannings et nous a permis d'échanger directement avec les deux équipes de gestion de planning de chirurgie et d'orthopédie. Nous avons également pu interviewer des patients, ainsi que les deux chefs infirmiers du service d'orthopédie, afin de compléter notre compréhension du problème à tous les niveaux. Cette visite nous a permis de constater sur le terrain les difficultés rencontrées par les équipes et la manière dont elles sont actuellement gérées. Nous avons rapidement compris que le système actuel ne fonctionne que grâce à l'engagement des équipes, déjà très fortement sollicitées. Nous avons ensuite poursuivi le travail sur les livrables demandés. À la suite de la visite, notre compréhension du problème s'est nettement améliorée et nous avons pu compléter de manière plus précise l'empathy map, le résumé des interviews et la phase de définition. Le travail délivré se trouve en annexe de ce document.

Annexe 1: Stakeholders list, stakeholders map and empathizing strategy

Group 6: Maurine Poncelet, François Meli, Lheo Rary, Jabrane Mouhtadi

1 Stakeholders list

Figure 1: Stakeholders identified in the project

2 Stakeholders map

Based on the CLIP stakeholder's classification, we ranked the different stakeholders into categories.

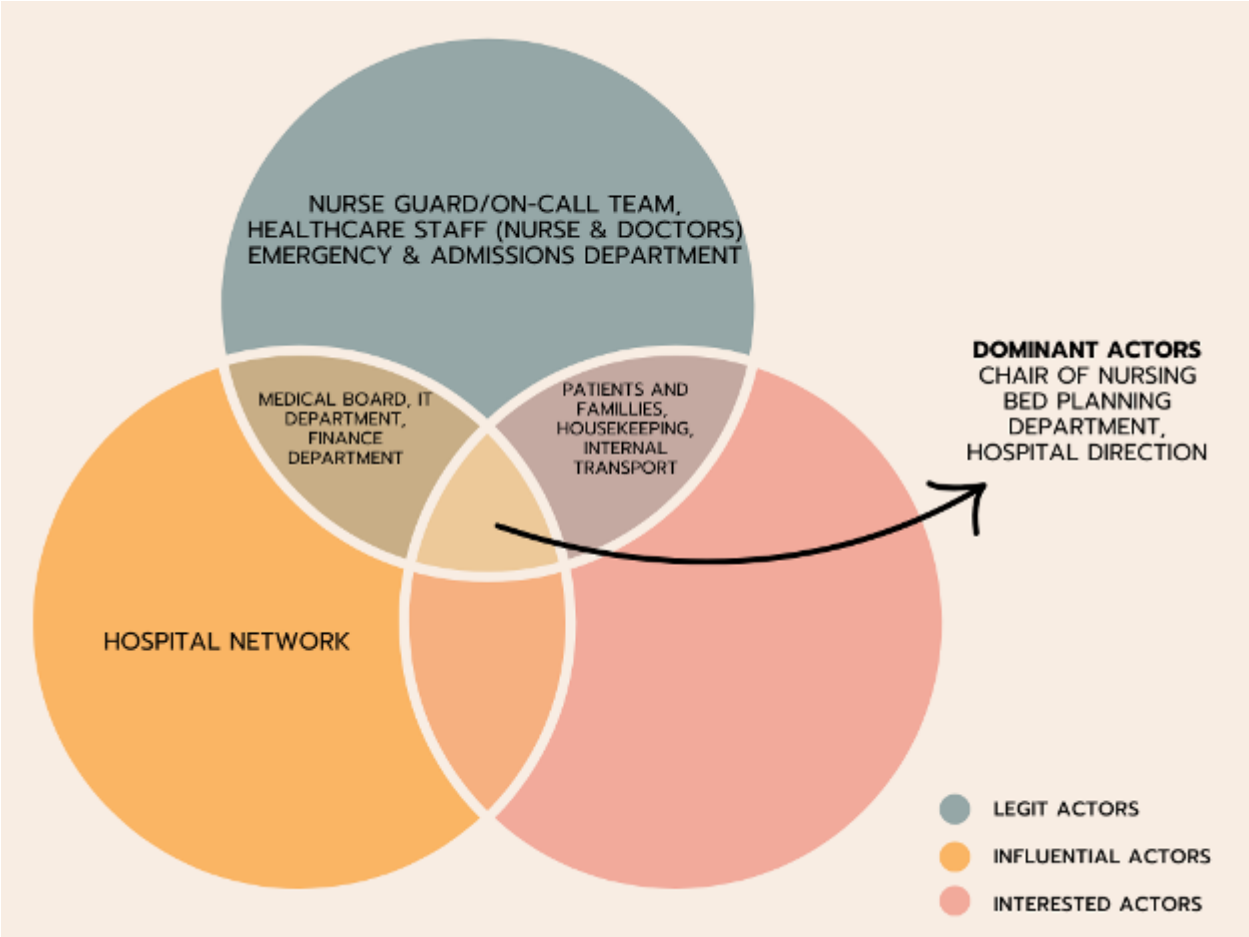

Figure 2: CLIP-based stakeholder map (legit, influential and interested actors)

Dominant Actors (High Power / High Interest)

- Chair of Nursing and Allied Services (Carol-Anne Jablonowski): Project leader with the formal authority to implement new nursing protocols.
- Bed Planning Department: They are at the heart of the daily struggle; they have the mandate to manage flow and a high interest in reducing "random occupancy."
- Hospital Direction: They provide strategic mandate and resources. They want the stable occupancy rate mentioned in the project goals.

Influential Actors (High Power / Low to Medium Interest)

- Medical Board: Since discharge is a medical decision, their agreement is mandatory for any new rule. They have high power but might have lower interest in "logistics" unless it improves their clinical work.
- IT Department: They hold technical power. Without their collaboration, the "optimization" (dashboards or tracking tools) cannot be realized.
- Finance Department: They have the power of the budget. They care about the "cost of unused beds," but they are not involved in the day-to-day nursing process.

Respected / Legit Actors (Medium Power / High Interest)

- Nurse Guard / On-call Team: They deal with the "refusals" from units every day. They have the experience to say what is realistic.
- Healthcare Staff (Nurses & Doctors): They are the ones who "justify refusals." Their interest is high because the current process is "time-consuming," but they might resist if they feel more pressure.
- Emergency & Admissions Departments: They are the "victims" of the current bottleneck. They have high legitimacy in demanding a faster bed turnaround.

Vulnerable / Passive Actors (Low Power / High Interest)

- Patients and Their Families: They suffer from delays in discharge papers or lack of rooms, but they are not part of the decision-making process.
- Housekeeping (Room Cleaning): They are often blamed for delays but usually just follow orders. They have a high interest in a more "predictable" cleaning schedule.
- Internal Transport / Porters: Their efficiency depends on a process they don't control.

Marginalized / Non-Actors (Low Power / Low Interest)

- Hospital Network (Réseau Namurois): While the clinic is part of this network, they are currently external to this specific internal process optimization, unless the project scales up to a regional level.

3 Empathizing Choices to Interview

Patients and their Families (Vulnerable)

They are the most impacted by delays but have no power; empathizing with them reveals the "human cost" of inefficient discharge (waiting in corridors, stress of transport).

Housekeeping / Room Cleaning (Marginal)

Often overlooked in strategic meetings, they are the physical bottleneck; understanding their constraints is key to reducing the time between a patient leaving and a bed becoming available.

Healthcare Staff: Nurses & Assistants (Respected)

They are the "legitimate" actors on the field; you must understand their reasons for "refusing" beds (fear of workload, lack of trust) to ensure they adopt your future solution.

Bed Planning Department (Dominant)

They hold the formal mandate to manage flow but suffer from poor data; empathy helps identify the "informal signals" they use to guess bed availability in a chaotic system.

Medical Board / Senior Doctors (Powerful)

They have the ultimate power to sign discharge papers; understanding their clinical priorities and why they might delay a discharge is essential to change the overall process rules.

4 Progress status

We secured an interview on Wednesday, 4 March with two important stakeholders:

- Ms. Felten (Planning Manager): She represents the Bed Planning Department.
  CLIP Category: Dominant.
  Why: She has the formal mandate and the data. She is the one struggling with "supply and demand" daily.
- Ms. Even (Deputy Director of Nursing): She represents the Nursing Management.
  CLIP Category: Powerful.
  Why: She has the authority to change nursing protocols and rules across all sectors. She is the link between Carol-Anne's strategy and the ward reality.

By interviewing Ms. Felten and Ms. Even (Powerful), we get the "system" perspective. Their positions allow us to understand the viewpoint of dominant and powerful stakeholders within the organization. To further strengthen our empathizing approach, we would also like to interview the staff, considered a respected stakeholder, as well as the housekeeping team, viewed as a more marginal stakeholder. These additional interviews would provide a "reality-based" perspective and enrich our overall understanding.

5 Empathy Strategy: Solving the assumption, time-consuming & refusals

The goal is to bridge the gap between official management data and the daily reality of the wards.

1. Top-Down Approach (Remote Interview - March 4th)

- Stakeholders: Ms. Felten (Dominant) and Ms. Even (Powerful).
- Objective: Define what "time-consuming" means at the management level. We want to identify administrative bottlenecks (e.g., constant phone negotiations, manual data entry).
- Key Focus: Understand why current planning feels "random" from their perspective and establish KPIs (e.g., relocation rates, bed turnaround time) to measure the problem.

2. Bottom-Up Approach (Planned On-Site Visit)

- Stakeholders: Nurses (Respected) and Housekeeping/Patients (Marginal/Vulnerable).
- Objective: Validate the "justifications for refusal." We need to see if units block beds due to real workload issues, lack of tools, or a lack of trust in the central system.
- Key Focus: Uncover the physical reasons for "random" occupancy (e.g., waiting for doctors' signatures, families arriving late, or cleaning delays).

By comparing the Dominant/Powerful view (the "System") with the Respected/Vulnerable view (the "Reality"), you will identify exactly where the process breaks down. This ensures your solution isn't just a top-down order, but a tool that actually saves time for the staff on the ground.

6 Mysteries to Solve (The Unknowns)

Information missing from the documents that we need to uncover during interviews.

- The "Notification" Mystery: How does the Planning Dept. actually find out a bed is free? Is there a real-time digital update, or do they rely on manual phone calls from nurses?
- The "Hidden Language" Mystery: Why do justifications for refusal vary by unit? Is there an "informal code" (e.g., claiming a bed is "broken" or "reserved") used by staff to control their own workload?
- The "Morning Gap" Mystery: Why is anticipation difficult? Does the delay come from the doctor's late rounds, the family's availability to pick up the patient, or the wait for transport/ambulance?
- What is the official trigger/message that confirms that a room is ready for a new patient, is it digital or does it go by telephonic confirmation?

7 Real Problems to Understand (The Pain Points)

Identifying exactly why the process is "time-consuming" and "random."

- The Negotiation Burden: How many phone calls does the Planning Dept. (Ms. Felten) make per day just to "beg" for a bed? Is the issue a lack of beds or a lack of visibility?
- Conflicting Interests: The Planning Dept. wants 100% occupancy (efficiency), while the Ward Nurses want a manageable patient-to-nurse ratio (safety). How is this tension resolved daily?
- The Turnover Bottleneck: Is "time-consuming" actually the gap between a patient leaving and the room being cleaned? Does Housekeeping know immediately when a patient has left?
- What are the criteria used to settle when conflicts arise between occupancy goals and actual unit capacity?
- Is there data available to identify occupancy patterns?

8 Hypotheses to Validate (The Assumptions)

At the end of the interview, not at the beginning. Theories we suspect are true but need to confirm on-site.

- Hypothesis 1 (Behavioral): "Units 'hide' beds or delay announcing departures to protect themselves from receiving difficult new patients or being overwhelmed."
- Hypothesis 2 (Technical): "The current software is too complex or disconnected from the field, leading staff to manage everything via phone/paper instead of the digital system."
- Hypothesis 3 (Structural): "Relocations happen because the hospital lacks a clear 'buffer' zone, forcing patients into the wrong sectors when discharge timing is missed."
- Hypothesis 4 (Communication): "Frontline staff don't see the financial impact of an empty bed; they see it as a much-needed break, creating a misalignment with Management goals."

9 Interview Questionnaire to Discover Information, Verify Real Problems, and Test Our Hypotheses

- What are the current methods being used?
- How is the planning of discharges and admissions organized?
- What impact do these problems have on quality of care and patient satisfaction?
- Which improvements would you consider the highest priority?
- Have you already tested any solutions to optimize bed management? If yes, which ones? If not, why not?

Annexe 2 :Deliverable 2

Group Project 6

Mars 2026

1 Problem definition

Notre problème est formulé comme suit : « How might we optimize and harmonize patient discharge timing and bed allocation across units so that beds are freed early enough in the day to be reused, while maintaining quality of care and respecting each unit's clinical and organizational constraints? ».

Pour y parvenir, nous nous sommes appuyés sur deux des six outils proposés dans le cours de *problem definition*, à savoir le diagramme d'Ishikawa et la méthode des 5 Why's, qui font partie des méthodes recommandées pour passer des symptômes aux causes profondes. Le diagramme d'Ishikawa nous a permis de structurer de manière systématique l'ensemble des facteurs contribuant au problème et de visualiser la nature multifactorielle des retards de sortie et des déséquilibres d'occupation des lits. La méthode des 5 Why's nous a ensuite servi à approfondir certains *pain points* observés sur le terrain, en remontant de « pourquoi » en « pourquoi » jusqu'à des causes racines actionnables. C'est la combinaison de ces deux approches qui nous a permis de reformuler une problématique centrale, à la fois suffisamment précise pour guider l'idéation et assez ouverte pour laisser place à plusieurs solutions possibles.

2 Résultat de nos entretiens

2.1 Visite – planning chirurgie

La planification se fait au jour le jour à l'aide d'un système de tableaux fixés au mur et de petits cartons comprenant des informations sur les patients. La planification du week-end se fait le vendredi. La liste des lits disponibles est envoyée en fin de journée au service des urgences afin qu'il sache où placer les patients arrivant en soirée ainsi que durant le week-end.

Il y a deux tableaux principaux :

- **Le tableau des futures hospitalisations** : il comprend toutes les dates futures, sur plusieurs mois à l'avance. Le tableau commence le dimanche et se termine le vendredi. Les hospitalisations programmées pour une opération ne se font au maximum qu'un jour à l'avance et commencent le lundi, il n'est donc pas nécessaire d'y intégrer le samedi. Pour chaque date, on retrouve les cartons représentant les patients dont l'hospitalisation est planifiée ce jour-là.

- **Le tableau des hospitalisations actuelles** : il reprend l'ensemble des lits du service et la répartition des patients dans ces lits. On voit rapidement que toutes les chambres sont remplies et que les places sont rares. À prendre en compte : il existe par étage deux chambres « tampons » qui ne devraient être utilisées qu'en cas de grand besoin ; malheureusement, celles-ci sont utilisées assez fréquemment.

Sur les cartons des patients figurent de nombreuses informations. Un code couleur est utilisé selon la spécialité (orthopédie, chirurgie esthétique, etc.) et/ou le nom du médecin. On y retrouve notamment : le nom du patient, sa date de naissance, le droit éventuel à une chambre individuelle, ainsi que d'autres informations pertinentes.

Figure 1: Exemple de tableau des futures hospitalisations

2.2 Visite – planning orthopédie

Nous avons visité le planning d'orthopédie ainsi que le planning général. Chaque planning a une méthode de fonctionnement légèrement différente, ce qui rend le remplacement en cas d'absence plus difficile.

Le système de planification reste similaire à celui de la chirurgie générale, mais il est globalement plus organisé. En effet, il s'agit de chirurgies plus « prévisibles », avec moins d'imprévus que dans d'autres disciplines, ce qui permet une meilleure anticipation du flux de lits. L'organisation y est perçue comme plus efficace, ce qui se traduit par une planification de meilleure qualité.

2.3 Interview – cheffe infirmière, service d'orthopédie

La journée type consiste à faire le tour des patients, réaliser les soins et gérer les entrées. L'après-midi est davantage consacré aux tâches administratives (planification des horaires, gestion des flux, etc.).

Un point fort du service d'orthopédie est la confiance entre tous les maillons de la chaîne (infirmier·ère·s, kinésithérapeutes et médecins). Par exemple, si l'équipe infirmière indique au kiné qu'un patient peut sortir, celui-ci prend cet avis en compte, vérifie la situation et, si cela se confirme, émet un avis favorable au médecin, qui intègre lui aussi ces retours avant de prendre sa décision.

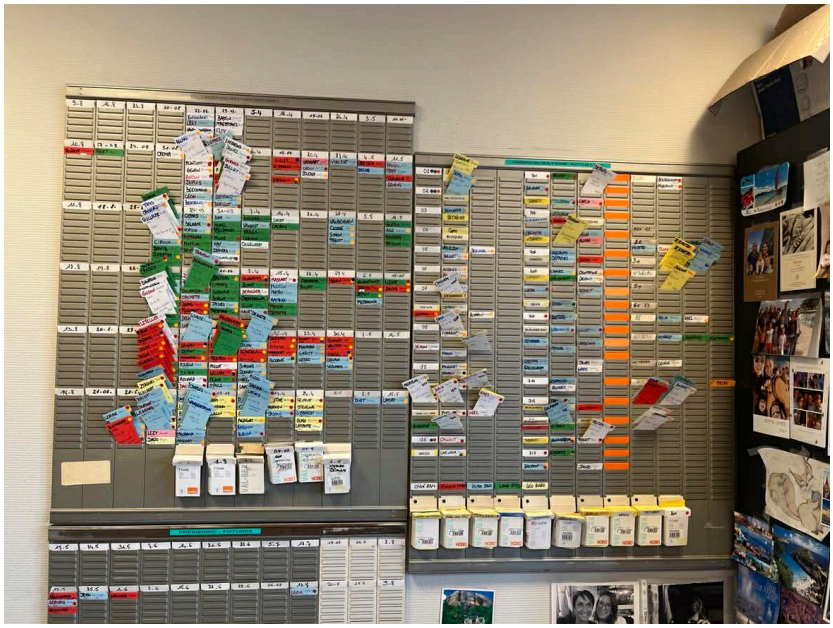

Figure 2: Exemple de tableau des hospitalisations actuelles

2.4 Interview patient

Nous avons interviewé un patient ayant bénéficié de la pose d'une prothèse de genou, qui a pu sortir à J+2 après l'opération.

Il rapporte avoir eu une excellente prise en charge : il a été très bien informé sur son opération, a rencontré un personnel soignant compétent et à l'écoute. Il connaissait ses dates potentielles de sortie et s'est organisé pour être récupéré en temps et en heure. Quelques jours après avoir pris rendez-vous pour son intervention, il a reçu différentes brochures expliquant le déroulement de son hospitalisation. Un mois avant l'opération, il a été invité par l'hôpital à assister à une présentation organisée par le service d'orthopédie. Lors de cette séance, il a pu poser toutes ses questions et manipuler une prothèse de genou, ce qui a renforcé sa compréhension et sa préparation.

2.5 Visite – planning médecine

Le planning de médecine fonctionne sur un principe similaire aux autres plannings. Le bureau de travail est cependant très exigu, ce qui reflète un manque de place plus général dans l'hôpital.

Le principal problème identifié est que la majorité des entrées proviennent des urgences, ce qui réduit fortement la possibilité de planifier à l'avance. Les équipes doivent constamment garder des lits libres pour les patients susceptibles d'arriver en urgence, ce qui n'est pas toujours évident à gérer au quotidien.

2.6 Problèmes identifiés

Lors de notre visite, nous avons pu identifier plusieurs problèmes, souvent imbriqués les uns dans les autres, ce qui rend la situation très complexe à appréhender avant même d'envisager des solutions. Parmi ceux-ci :

- Une des principales causes provient des sorties tardives. Une sortie réalisée en fin d'après-midi libère un lit qui ne sera réutilisé que le lendemain, alors qu'une sortie plus matinale permettrait de réutiliser le lit dans la journée.
- Certains chirurgiens se montrent relativement laxistes concernant la durée de séjour, ce qui conduit certains patients à rester plus longtemps que nécessaire et à occuper des lits inutilement.
- Certains patients ne souhaitent pas partir dans les délais prévus.

- D'autres s'organisent mal et n'ont personne pour venir les chercher, ou quittent l'hôpital en retard.
- La plupart des patients en orthopédie doivent voir le kinésithérapeute avant leur sortie, rendant impossible une sortie de tous les patients à, par exemple, 9h du matin.
- La planification des lits se fait actuellement à trois endroits différents, ce qui oblige les différents chefs de service à se déplacer aux quatre coins de l'hôpital.
- Il existe parfois des divergences de vision entre certains services (par exemple, des notes imprimées indiquant une heure maximale de libération des chambres à 11h, au lieu de 9h).
- L'imprévisibilité du service de chirurgie, liée aux urgences, complique l'anticipation des besoins en lits.
- On observe une disproportion dans le nombre d'interventions entre certains médecins : certains ont un volume d'interventions largement supérieur à la normale et occupent donc potentiellement davantage de lits.
- Des divergences existent dans la communication au patient : le chirurgien peut annoncer une durée de séjour qui ne correspond pas à l'idéal de planification des chefs de service.
- Enfin, certaines causes sont liées à l'empathie naturelle pour des cas spécifiques (grand âge, guérison plus lente, besoin d'accompagnement émotionnel, etc.), ce qui conduit à des durées de séjour plus longues, et par conséquent à une indisponibilité prolongée des lits.

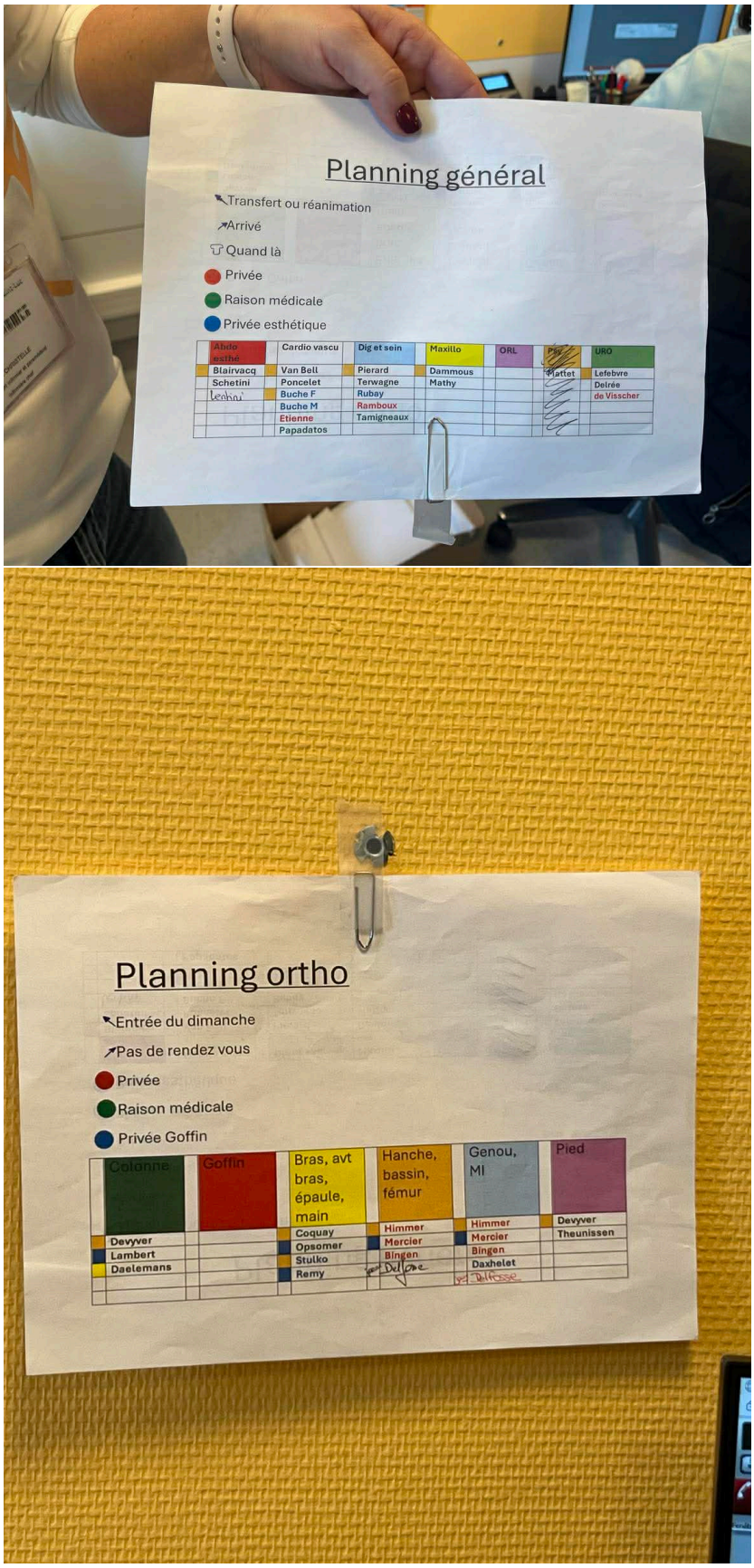

Figure 3: Exemple de tableau des hospitalisations actuelles

1 WHO are we empathizing with?

Bed planing department
They assign a bed to each hospitalized patient
(current and future hospitalizations)

GOAL

2 What do they need to DO?

They need to make doctors understand that the lack of beds is a problem that must be taken seriously.
Their job is to assign a bed for each patient, and find a solution when there is not enough beds.
They are successful when each patient has a bed on time.

7 What do they THINK and FEEL?

PAINS

Their work is not given the recognition it deserves. Management does not listen to them enough. They are worried there won't be enough beds for the patients. They are constantly under pressure.

GAINS

They want more comprehension from doctors. They dream to have enough beds for every patient at any time. They dream of having no unexpected events so they can plan everything in advance.

What other thoughts and feelings might motivate their behavior?

3 What do they SEE?

They see their bed and patient charting system.
They see others saying that finding a solution is their job.
They see doctors doing what they want, and everyone else has to fend for themselves

4 What do they SAY?

They're the only ones who can do their jobs, so when some of them are absent, it's a disaster.
They are underconsidered compared to the job they are doing.
That it's a tough and exhausting job.
That the most important thing is the patient's well-being, while also taking into account the financial aspects of a hospital

5 What do they DO?

They do their job, assigning patients to beds.
Their behavior seems stressed and overwhelmed.

6 What do they HEAR?

Some colleagues sympathise with them because of their work.
They are hearing that work takes lots of place and they seem overwhelmed.
That they did a great job because because it is extremely rare for an operation to be cancelled due to a lack of beds

1 WHO are we empathizing with?

Patients

GOAL

2 What do they need to DO?

They need to organize themself so be ready to leave the hospital on time.
They need to listen to medical staff when they say they are ready to leave.

7 What do they THINK and FEEL?

PAINS

The operation going wrong, complications, their return home, delays in receiving care.

GAINS

That the operation goes smoothly, that they receive good care, that their needs are met, and that their return goes smoothly.

What other thoughts and feelings might motivate their behavior?

3 What do they SEE?

They see the doctors and nurses looking after them.
They see high-quality care.

4 What do they SAY?

They say the care is excellent, that they were looked after really well and were kept fully informed about how the operation would go and the likely date of their return.

5 What do they DO?

They undergo treatment and make arrangements to leave the hospital.

6 What do they HEAR?

As patients, they don't hear much apart from what the nurses tell them.

1 WHO are we empathizing with?

Chair of nursing
They lead a team of nurses, for each floor of the building.

GOAL

2 What do they need to DO?

They have to look after patients, handle admissions, draw up nurses' schedules, manage the nursing team and communicate with the rest of the hospital.

7 What do they THINK and FEEL?

PAINS

Dealing with difficult patients, and those who refuse to leave. Keeping the team motivated. Ensuring patients do not lack the comfort they need due to the shortage of beds.

GAINS

They hope that everything goes smoothly, that there are no further unforeseen issues so they can plan more effectively, that patients receive proper care, and that the entire medical team works together as one.

What other thoughts and feelings might motivate their behavior?

3 What do they SEE?

Their team does a good job. Patients are happy with the care they receive. Patients who refuse to leave. Patients who have no one to come and collect them. Doctors who aren't always understanding.

4 What do they SAY?

That the workload is very heavy, they are constantly rushing around, and that doctors do not always take them into account when making decisions.

5 What do they DO?

They look after patients, handle admissions, draw up nurses' schedules, manage the nursing team and communicate with the rest of the hospital.
They are considerate towards their team and patients, but overbooked.

6 What do they HEAR?

They hear that they are doing a good job and that patients are satisfied with the care they receive.